Εισαγωγή στη Ρομποτική: Εργασία 4

Ονοματεπώνυμο: Βραχωρίτη Αλεξάνδρα (Α.Μ.: 1092793)

2 Φεβρουαρίου 2025

Tasks

1. Εντός του αρχείου *arm.urdf* είναι ορισμένο το πεδίο ***link*** και το πεδίο ***joint***. Το πρώτο αφορά τα τμήματα από τα οποία απαρτίζεται ο βραχίονας και το δεύτερο αφορά τις αρθρώσεις μεταξύ των τμημάτων αυτών. Θα εξετάσουμε αναλυτικά δύο πεδία link και δύο πεδία joint, προκειμένου να εξάγουμε τις απαραίτητες πληροφορίες για την κινηματική και τη δυναμική ανάλυση του βραχίονα. Για τα υπόλοιπα, θα γράψουμε απευθείας τις πληροφορίες, χωρίς την πλήρη ανάλυση των πεδίων.

- **arm_link_0**
  Τα πεδία ***visual*** και ***collisions*** δεν μας δίνουν κάποια πληροφορία σχετικά με την κινηματική ή τη δυναμική του βραχίονα, επομένως τα αγνοούμε. Το πεδίο ***inertial***, από το οποίο μπορούμε να εξάγουμε πληροφορίες δεν είναι ορισμένο και γι' αυτό λαμβάνει τις default τιμές σύμφωνα με το Documentation του URDF. Έτσι, έχει:

```
<inertial>
  <origin rpy="0 0 0" xyz="0 0 0"/>
  <mass value="0"/>
  <inertia ixx="0" ixy="0" ixz="0" iyy="0" iyz="0" izz="0"/>
</inertial>
```

  Πεδίο *origin*: τα rpy (roll-pitch-yaw) εκφράζονται σε rad και δηλώνουν τον προσανατολισμό του link σε σχέση με το Frame του, άρα προσδιορίζουμε τον Rotation Matrix $\mathbf{R}$. Τα xyz εκφράζονται σε m και δηλώνουν τη θέση του κέντρου μάζας (CoM) του link, σε σχέση με το link Frame, άρα προσδιορίζουμε το Position Vector $\mathbf{p}$. Επομένως, προκύπτει ο πίνακας μετασχηματισμού

$$\mathbf{T}_{0,CoM^0} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

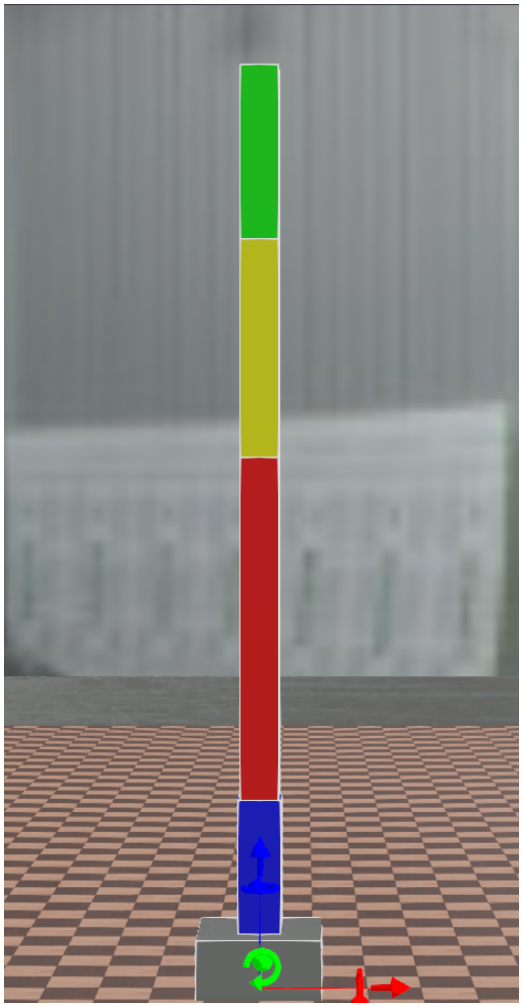
  Σύμφωνα με τα παραπάνω μπορούμε να εξάγουμε τον πίνακα μετασχηματισμού του Body Frame του link 0 στην αρχική διαμόρφωση (home configuration), το οποίο ταυτίζεται με το base Frame του βραχίονα:

$$\mathbf{M}_{base,0} = \mathbf{M}_0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

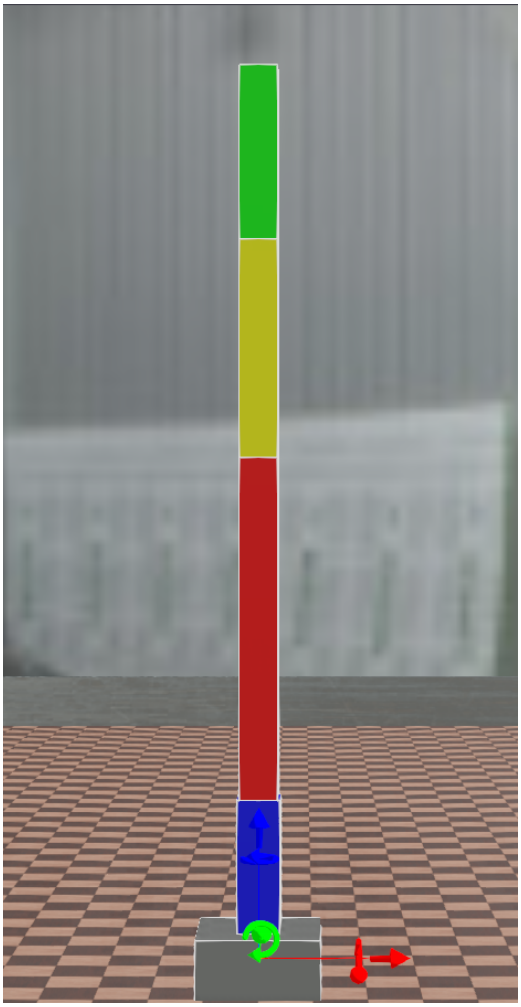
  Πεδίο *mass*: το value είναι η τιμή της μάζας του σώματος, που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι $m_0 = 0\,kg$.

  Πεδίο *inertia*: δίνονται οι τιμές των ροπών αδράνειας (ixx, iyy, izz) και τα γινόμενα αδράνειας (ixy, ixz, iyz), τα οποία τελικά ορίζουν τον Rotational Inertia Matrix ως προς το CoM του link. Επομένως, προκύπτει ο πίνακας:

$$\mathbf{I}_{CoM^0,0} = \mathbf{I}_{b^0} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



Εικόνα 1.1. Στην εικόνα φαίνεται το Body Frame του link 0 του βραχίονα.



Εικόνα 1.2. Στην εικόνα φαίνεται το CoM Frame του link 0 του βραχίονα.

Από εδώ, μπορούμε να ορίσουμε τον Spatial Inertia Matrix ως:

$$\mathbf{G}_{b^0} = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_{b^0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & m_0\mathbf{I} \end{bmatrix}$$

Δεδομένου ότι ο $\mathbf{G}_{b^0}$ είναι εκφρασμένος ως προς το CoM του link, θα πρέπει να τον μετατρέψουμε, ώστε να αναφέρεται στο Body Frame του link. Ο μετασχηματισμός αυτός βασίζεται στο ότι η κινητική ενέργεια του σώματος θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη από το Frame ως προς το οποίο εκφράζεται. Έτσι, ισχύει:

$$\mathbf{G}_a = [Ad_{\mathbf{T}_{b,a}}]^T \mathbf{G}_b [Ad_{\mathbf{T}_{b,a}}] \ (1)$$

Στην περίπτωσή μας το Frame $\{b\}$ είναι το CoM^0 και το Frame $\{a\}$ είναι το link Frame 0. Άρα έχοντας:

$$\mathbf{T}_{b,a} = \mathbf{T}^{-1}_{0,CoM^0} = \mathbf{T}_{CoM^0,0}$$

$$\mathbf{G}_b = \mathbf{G}_{b^0}$$

προκύπτει τελικά: $\mathbf{G}_0 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

- **arm_link_1**
  Πεδίο *inertial*:

```
<inertial>
  <!-- CENTER OF MASS -->
  <origin rpy="0 0 0" xyz="0 0 0.0615"/>
  <mass value="0.190421352"/>
  <!-- box inertia: 1/12*m(y^2+z^2), ... -->
  <inertia ixx="0.000279744834534" ixy="0" ixz="0" iyy="0.000265717763008" iyz="0" izz="6.53151584738e-05
</inertial>
```

Πεδίο *origin*: από εδώ προκύπτει ο πίνακας μετασχηματισμού

$$\mathbf{T}_{1,CoM^1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0.0615 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Γνωρίζοντας τις διαστάσεις του link 0 και του link 1, μπορούμε να εξάγουμε τον πίνακα μετασχηματισμού του Body Frame του link 1 στην αρχική διαμόρφωση (home configuration):

$$\mathbf{M}_{base,1} = \mathbf{M}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0.0545 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Πεδίο *mass*: $m_1 = 0.190421352\,kg$.

Πεδίο *inertia*: από εδώ προκύπτει ο πίνακας

$$\mathbf{I}_{CoM^1,1} = \mathbf{I}_{b^1} = \begin{bmatrix} 2.79744835e-04 & 0 & 0 \\ 0 & 2.65717763e-04 & 0 \\ 0 & 0 & 6.53151585e-05 \end{bmatrix}$$

Από εδώ, μπορούμε να ορίσουμε τον Spatial Inertia Matrix ως:

$$\mathbf{G}_{b^1} = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_{b^1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & m_1\mathbf{I} \end{bmatrix}$$

Σύμφωνα με τη σχέση (1), το Frame $\{b\}$ είναι το CoM^1 και το Frame $\{a\}$ είναι το link Frame 1. Άρα έχοντας:

$\mathbf{T}_{b,a} = \mathbf{T}^{-1}_{1,CoM^1} = \mathbf{T}_{CoM^1,1}$

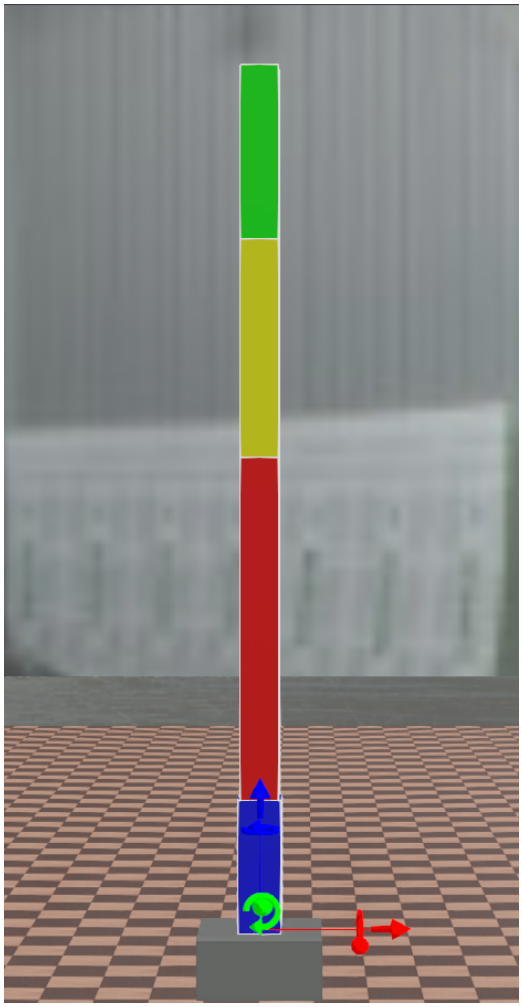
$\mathbf{G}_b = \mathbf{G}_{b^1}$

προκύπτει τελικά:

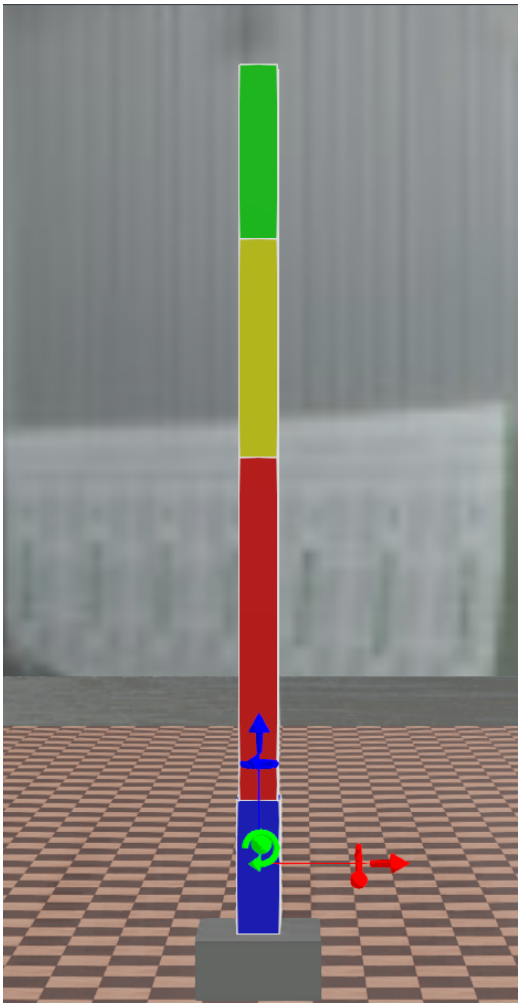
$$\mathbf{G}_1 = \begin{bmatrix} 9.99965993e-04 & 0.000000000000 & 0.000000000000 & 0.000000000000 & -1.17109131e-02 & 0.000000000000 \\ 0.000000000000 & 9.85938922e-04 & 0.000000000000 & 1.17109131e-02 & 0.000000000000 & 0.000000000000 \\ 0.000000000000 & 0.000000000000 & 6.53151585e-05 & 0.000000000000 & 0.000000000000 & 0.000000000000 \\ 0.000000000000 & 1.17109131e-02 & 0.000000000000 & 1.90421352e-01 & 0.000000000000 & 0.000000000000 \\ -1.17109131e-02 & 0.000000000000 & 0.000000000000 & 0.000000000000 & 1.90421352e-01 & 0.000000000000 \\ 0.000000000000 & 0.000000000000 & 0.000000000000 & 0.000000000000 & 0.000000000000 & 1.90421352e-01 \end{bmatrix}$$

- **arm_link_2**

$$\mathbf{T}_{2,CoM^2} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0.1585 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



Εικόνα 2.1. Στην εικόνα φαίνεται το Body Frame του link 1 του βραχίονα.



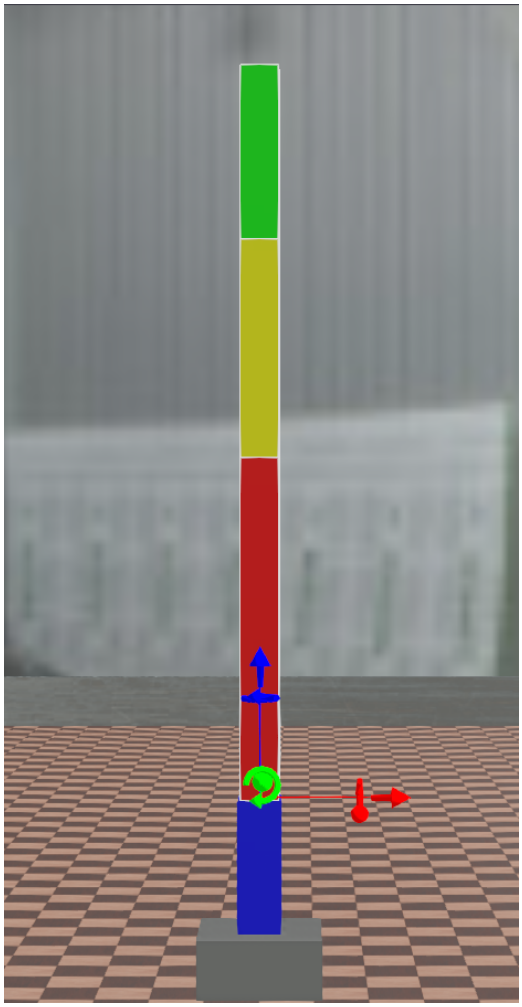
Εικόνα 2.2. Στην εικόνα φαίνεται το CoM Frame του link 1 του βραχίονα.

$$\mathbf{M}_{base,2} = \mathbf{M}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0.1775 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

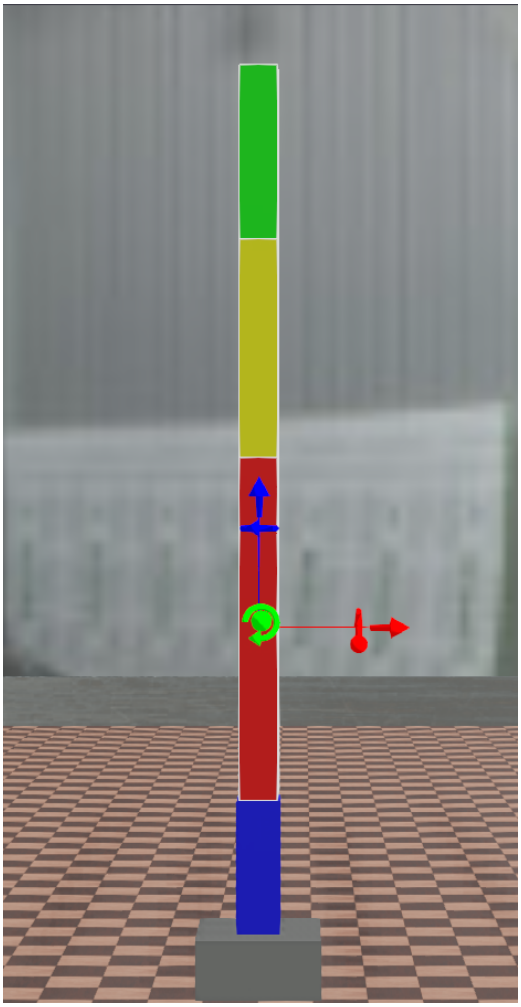
$m_2 = 0.29302326\,kg.$

$$\mathbf{I}_{CoM^2,2} = \mathbf{I}_{b^2} = \begin{bmatrix} 2.51484771e-03 & 0 & 0 \\ 0 & 2.48474836e-03 & 0 \\ 0 & 0 & 9.19936757e-05 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{G}_2 = \begin{bmatrix} 9.87625130e-03 & 0.000000000000 & 0.000000000000 & 0.000000000000 & -4.64441867e-02 & 0.000000000000 \\ 0.000000000000 & 9.84615195e-03 & 0.000000000000 & 4.64441867e-02 & 0.000000000000 & 0.000000000000 \\ 0.000000000000 & 0.000000000000 & 9.19936757e-05 & 0.000000000000 & 0.000000000000 & 0.000000000000 \\ 0.000000000000 & 4.64441867e-02 & 0.000000000000 & 2.93023260e-01 & 0.000000000000 & 0.000000000000 \\ -4.64441867e-02 & 0.000000000000 & 0.000000000000 & 0.000000000000 & 2.93023260e-01 & 0.000000000000 \\ 0.000000000000 & 0.000000000000 & 0.000000000000 & 0.000000000000 & 0.000000000000 & 2.93023260e-01 \end{bmatrix}$$



Εικόνα 3.1. Στην εικόνα φαίνεται το Body Frame του link 2 του βραχίονα.



Εικόνα 3.2. Στην εικόνα φαίνεται το CoM Frame του link 2 του βραχίονα.

- **arm_link_3**

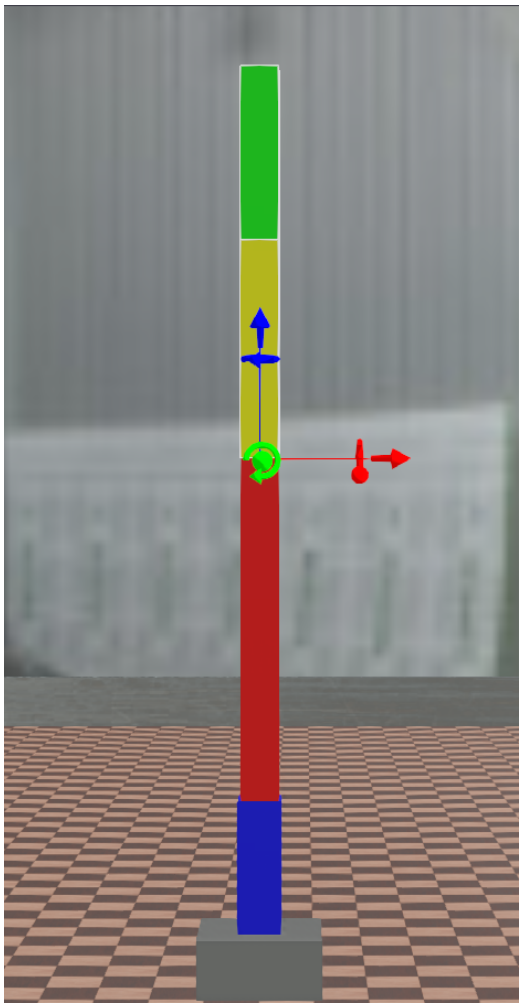
$$\mathbf{T}_{3,CoM^3} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0.1010 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{M}_{base,3} = \mathbf{M}_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0.4945 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

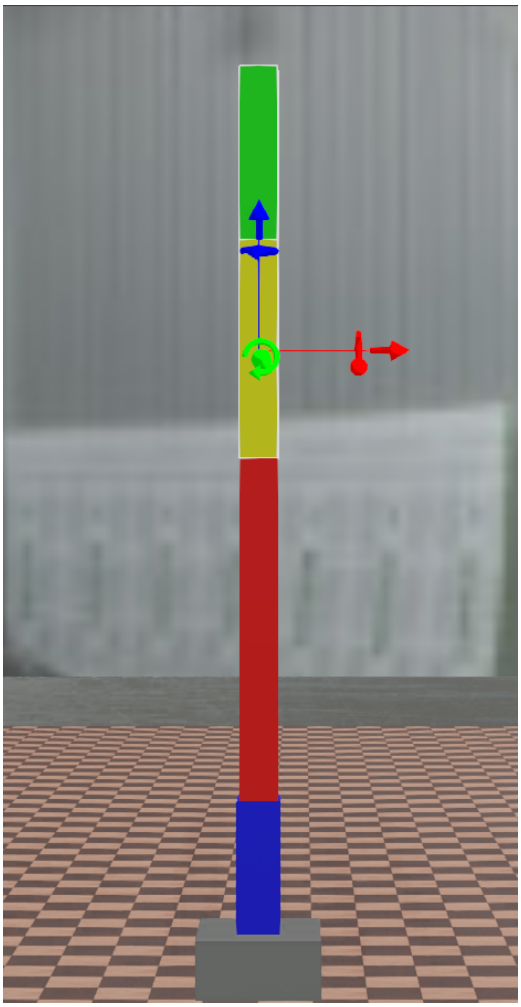
$m_3 = 0.21931466\, kg.$

$$\mathbf{I}_{CoM^3,3} = \mathbf{I}_{b^3} = \begin{bmatrix} 7.91433503e-04 & 0 & 0 \\ 0 & 7.68905501e-04 & 0 \\ 0 & 0 & 6.88531065e-05 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{G}_3 = \begin{bmatrix} 3.02866235e-03 & 0.000000000000 & 0.000000000000 & 0.000000000000 & -2.21507807e-02 & 0.000000000000 \\ 0.000000000000 & 3.00613435e-03 & 0.000000000000 & 2.21507807e-02 & 0.000000000000 & 0.000000000000 \\ 0.000000000000 & 0.000000000000 & 6.88531065e-05 & 0.000000000000 & 0.000000000000 & 0.000000000000 \\ 0.000000000000 & 2.21507807e-02 & 0.000000000000 & 2.19314660e-01 & 0.000000000000 & 0.000000000000 \\ -2.21507807e-02 & 0.000000000000 & 0.000000000000 & 0.000000000000 & 2.19314660e-01 & 0.000000000000 \\ 0.000000000000 & 0.000000000000 & 0.000000000000 & 0.000000000000 & 0.000000000000 & 2.19314660e-01 \end{bmatrix}$$



Εικόνα 4.1. Στην εικόνα φαίνεται το Body Frame του link 3 του βραχίονα.



Εικόνα 4.2. Στην εικόνα φαίνεται το CoM Frame του link 3 του βραχίονα.

- **arm_link_4**

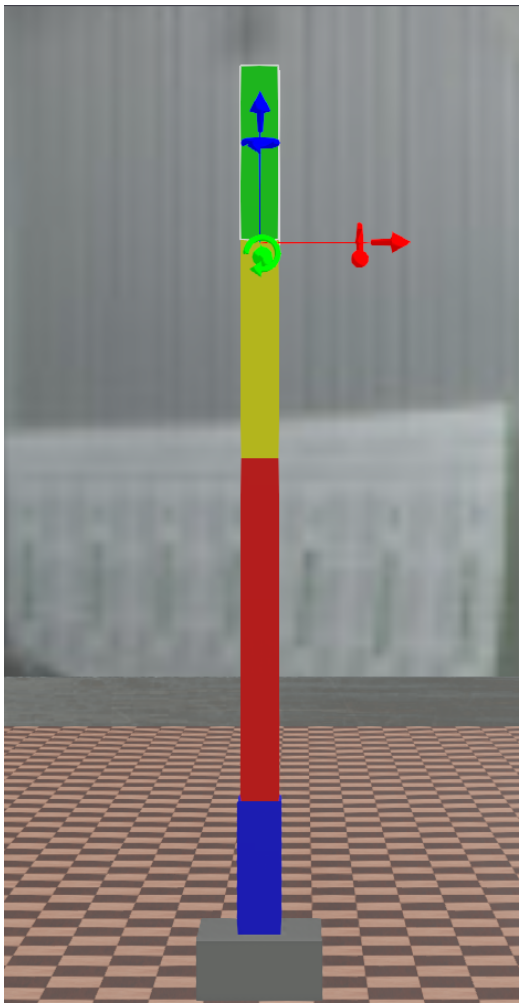
$$\mathbf{T}_{4,CoM^4} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0.1010 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{M}_{base,4} = \mathbf{M}_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0.6965 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

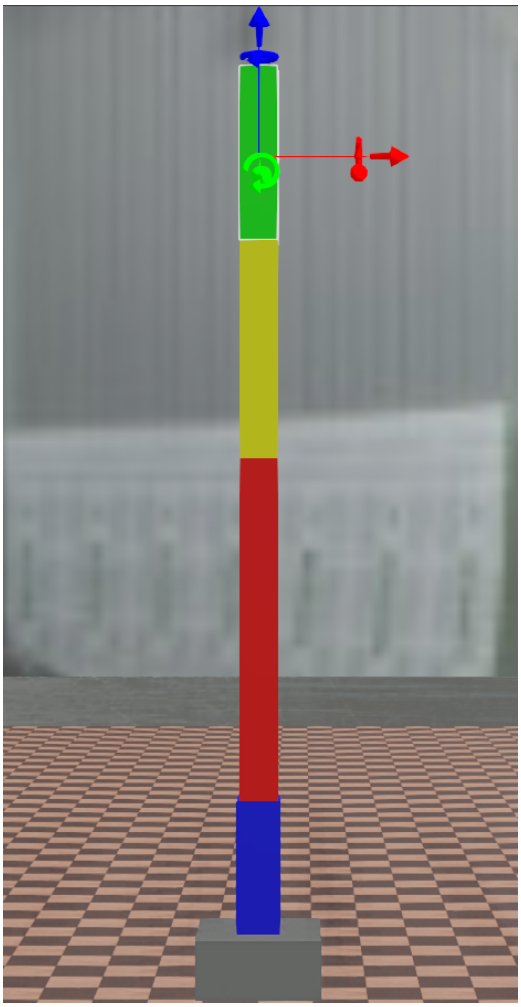
$m_4 = 0.15813986\, kg.$

$$\mathbf{I}_{CoM^4,4} = \mathbf{I}_{b^4} = \begin{bmatrix} 3.72422665e-04 & 0 & 0 \\ 0 & 3.56178538e-04 & 0 \\ 0 & 0 & 4.96474819e-05 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{G}_4 = \begin{bmatrix} 1.39085325e-03 & 0.000000000000 & 0.000000000000 & 0.000000000000 & -1.26907238e-02 & 0.000000000000 \\ 0.000000000000 & 1.37460912e-03 & 0.000000000000 & 1.26907238e-02 & 0.000000000000 & 0.000000000000 \\ 0.000000000000 & 0.000000000000 & 4.96474819e-05 & 0.000000000000 & 0.000000000000 & 0.000000000000 \\ 0.000000000000 & 1.26907238e-02 & 0.000000000000 & 1.58139860e-01 & 0.000000000000 & 0.000000000000 \\ -1.26907238e-02 & 0.000000000000 & 0.000000000000 & 0.000000000000 & 1.58139860e-01 & 0.000000000000 \\ 0.000000000000 & 0.000000000000 & 0.000000000000 & 0.000000000000 & 0.000000000000 & 1.58139860e-01 \end{bmatrix}$$



Εικόνα 5.1. Στην εικόνα φαίνεται το Body Frame του link 4 του βραχίονα.



Εικόνα 5.2. Στην εικόνα φαίνεται το CoM Frame του link 4 του βραχίονα.

- **arm_link_5**
  Είναι ένα εικονικό (virtual) link, που σημαίνει ότι η άρθρωση μεταξύ των arm_link_4 και arm_link_5 είναι fixed. Στην πράξη, είναι σα να ορίζουμε στο ίδιο link (arm_link_4) δύο Frames. Ένα στο κάτω άκρο του και ένα στο επάνω άκρο του, βάσει των μεγεθών που δίνονται στο URDF. Έτσι, προκύπτει:

$$\mathbf{M}_{base,5} = \mathbf{M}_5 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.857 \end{bmatrix}$$

Όλα τα υπόλοιπα πεδία είναι 0, όπως και στην περίπτωση του arm_link_0.

- **arm_joint_1**
  Από τα πεδία ***parent*** και ***child*** ξέρουμε τα links που συνδέει η άρθρωση. Από το Documentation του URDF γνωρίζουμε ότι το Joint Frame ταυτίζεται με το Body Frame του child link, ενώ το πεδίο ***origin*** δίνει τον πίνακα μετασχηματισμού από το parent link στο child link. Το πεδίο ***axis*** δηλώνει τον Screw Axis της άρθρωσης.

```
<joint name="arm_joint_1" type="revolute">
    <parent link="arm_link_0"/>
    <child link="arm_link_1"/>
    <limit effort="5.0" lower="-3.1415926535" upper="3.1415926535" velocity="5.0"/>
    <origin rpy="0 0 0" xyz="0 0 0.0545"/>
    <axis xyz="0 0 1"/>
</joint>
```

  Έτσι, έχουμε: $\mathbf{T}_{parent,child} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.0545 \end{bmatrix}$ και

  $\mathbf{S}_1 = \begin{bmatrix} \mathbf{r}_1 \\ \boldsymbol{\rho}_1 \end{bmatrix}$ με $\mathbf{r}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, που σημαίνει ότι το joint 1 περιστρέφεται γύρω από τον άξονα **z** και $\boldsymbol{\rho}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, το οποίο προκύπτει έχοντας:
  $\mathbf{q}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0.0545 \end{bmatrix}$, δηλαδή απέχει 0m στον άξονα **x**, 0m στον άξονα **y** και 0.0545m στον άξονα **z**, άρα $\boldsymbol{\rho}_1 = -\mathbf{r}_1 \times \mathbf{q}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

  Επίσης, το Joint Frame ως προς το Base Frame, επειδή ταυτίζεται με το Link Frame του child link θα είναι:
  $\mathbf{T}_{base,j1} = \mathbf{M}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0.0545 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

- **arm_joint_2**
  $\mathbf{T}_{parent,child} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.123 \end{bmatrix}$ και

  $\mathbf{S}_2 = \begin{bmatrix} \mathbf{r}_2 \\ \boldsymbol{\rho}_2 \end{bmatrix}$ με $\mathbf{r}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, που σημαίνει ότι το joint 2 περιστρέφεται γύρω από τον άξονα **y** και $\boldsymbol{\rho}_2 = \begin{bmatrix} -1.1775 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, το οποίο προκύπτει έχοντας:
  $\mathbf{q}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0.1775 \end{bmatrix}$, δηλαδή απέχει 0m στον άξονα **x**, 0m στον άξονα **y** και 0.1775m στον άξονα **z**, άρα
  $\boldsymbol{\rho}_2 = -\mathbf{r}_2 \times \mathbf{q}_2 = \begin{bmatrix} -1.1775 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

  Επίσης, το Joint Frame ως προς το Base Frame, επειδή ταυτίζεται με το Link Frame του child link θα είναι:
  $\mathbf{T}_{base,j2} = \mathbf{M}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0.1775 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

- **arm_joint_3**
  $\mathbf{T}_{parent,child} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.317 \end{bmatrix}$ και

$\mathbf{S}_3 = \begin{bmatrix} \mathbf{r}_3 \\ \boldsymbol{\rho}_3 \end{bmatrix}$ με $\mathbf{r}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, που σημαίνει ότι το joint 3 περιστρέφεται γύρω από τον άξονα **y** και $\boldsymbol{\rho}_3 = \begin{bmatrix} -0.4945 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, το οποίο προκύπτει έχοντας:

$\mathbf{q}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0.4945 \end{bmatrix}$, δηλαδή απέχει 0m στον άξονα **x**, 0m στον άξονα **y** και 0.4945m στον άξονα **z**, άρα

$\boldsymbol{\rho}_3 = -\mathbf{r}_3 \times \mathbf{q}_3 = \begin{bmatrix} -0.4945 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

Επίσης, το Joint Frame ως προς το Base Frame, επειδή ταυτίζεται με το Link Frame του child link θα είναι:

$$\mathbf{T}_{base,j3} = \mathbf{M}_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0.4945 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- **arm_joint_4**

$$\mathbf{T}_{parent,child} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.202 \end{bmatrix}$$ και

$\mathbf{S}_4 = \begin{bmatrix} \mathbf{r}_4 \\ \boldsymbol{\rho}_4 \end{bmatrix}$ με $\mathbf{r}_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, που σημαίνει ότι το joint 4 περιστρέφεται γύρω από τον άξονα **y** και $\boldsymbol{\rho}_4 = \begin{bmatrix} -0.6965 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, το οποίο προκύπτει έχοντας:

$\mathbf{q}_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0.6965 \end{bmatrix}$, δηλαδή απέχει 0m στον άξονα **x**, 0m στον άξονα **y** και 0.6965m στον άξονα **z**, άρα

$\boldsymbol{\rho}_4 = -\mathbf{r}_4 \times \mathbf{q}_4 = \begin{bmatrix} -0.6965 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

Επίσης, το Joint Frame ως προς το Base Frame, επειδή ταυτίζεται με το Link Frame του child link θα είναι:

$$\mathbf{T}_{base,j4} = \mathbf{M}_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0.6965 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2. Για τη δημιουργία του Δυναμικού Προσομοιωτή (Dynamics Simulator) και σύμφωνα με όσα αναλύσαμε παραπάνω, μπορούμε να ορίσουμε τις εξισώσεις εκείνες που προσομοιώνουν τις δυνάμεις (ή ροπές) που ασκούνται στον βραχίονα. Στην πράξη, θα πρέπει να υλοποιήσουμε την εξίσωση:

$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{M}(\mathbf{q}) \cdot \ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{c}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) + \mathbf{g}(\mathbf{q})$ (1),

όπου $\mathbf{q}$ το διάνυσμα των γωνιών των αρθρώσεων, $\dot{\mathbf{q}}$ το διάνυσμα των ταχυτήτων των αρθρώσεων και $\ddot{\mathbf{q}}$ το διάνυσμα των επιταχύνσεων των αρθρώσεων.

Η εξίσωση αυτή έχει προκύψει ξεκινώντας από τον δεύτερο νόμο του Νεύτωνα, σύμφωνα με τον οποίο:

$f = m \cdot a$,

όπου m η μάζα του σώματος, a η επιτάχυνσή του και f η δύναμη που ασκείται σε αυτό.

Επεκτείνοντας την εξίσωση αυτή σε ένα κινούμενο σωματίδιο πάνω σε μια ευθεία γραμμή, μπορούμε να θεωρήσουμε μια δύναμη που ασκείται στο κέντρο μάζας του σώματος (u) και την δύναμη της βαρύτητας (g), που ασκείται κατακόρυφα (με φορά προς τα κάτω), στον άξονα z. Έτσι, έχουμε:

$\mathbf{u} - m\mathbf{g} = m\mathbf{a} \Rightarrow$
$\mathbf{u} = m\mathbf{a} + m\mathbf{g}$

Χρησιμοποιώντας την εξίσωση Lagrange: $L(q,\dot{q}) = K(q,\dot{q}) - P(q) \Rightarrow L(q,\dot{q}) = \frac{1}{2}m\dot{q}^2 - mgq$

διαπιστώνουμε ότι ισχύει: $\mathbf{u} = \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\right) - \frac{\partial L}{\partial q} = m\mathbf{a} + m\mathbf{g}$

Την παραπάνω ανάλυση μπορούμε να εφαμόσουμε σε σώματα με 1 ή και περισσότερα links, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους. Επομένως, προκύπτει η σχέση: $\boldsymbol{\tau}_i = \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial L}{\partial q_i}$, η οποία καταλήγει στην γενική εξίσωση (1).

Γνωρίζοντας τις γωνίες (q) των αρθρώσεων του βραχίονα και τις αντίστοιχες ταχύτητες ($\dot{q}$) και επιταχύνσεις ($\ddot{q}$) μπορούμε να προσδιορίσουμε τις ροπές (τ), δηλαδή τις δυνάμεις τελικά, που παραλαμβάνει κάθε άρθρωση του βραχίονα. Η διαδικασία που ακολουθούμε λύνει το πρόβλημα των Inverse Dynamics, όπως είναι γνωστό από τη βιβλιογραφία. Λύνοντας την εξίσωση:

$\ddot{\mathbf{q}} = \mathbf{M}^{-1}(\mathbf{q}) \cdot (\boldsymbol{\tau} - \mathbf{c}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) - \mathbf{g}(\mathbf{q}))$ (2),

λύνουμε το πρόβλημα των Forward Dynamics, σύμφωνα με το οποίο, γνωρίζοντας τις γωνίες (q) των αρθρώσεων του βραχίονα και τις αντίστοιχες ταχύτητες ($\dot{q}$) και ροπές (τ) μπορούμε να προσδιορίσουμε τις επιταχύνσεις ($\ddot{q}$) των αρθρώσεων.
Για την επίλυση των παραπάνω προβλημάτων θα εργαστούμε με τις εξισώσεις κλειστού τύπου (close-form equations), σύμφωνα με τις οποίες λαμβάνουμε υπόψη και τις 4 αρθρώσεις του βραχίονα της άσκησης. Έτσι, έχουμε:

$\mathbf{M}(\mathbf{q}) = A^T L^T(\mathbf{q}) G L(\mathbf{q}) A$, ο Mass Matrix

$\mathbf{c}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = -A^T L^T(\mathbf{q})(GL(\mathbf{q})[ad_{A\dot{\mathbf{q}}}]W(\mathbf{q}) + [ad_V]^T G)L(\mathbf{q})A\dot{\mathbf{q}}$, τα Coriolis Torques

$\mathbf{g}(\mathbf{q}) = A^T L^T(\mathbf{q}) G L(\mathbf{q}) \dot{V}_{base}$, τα Gravitational Torques

Για καθένα από τα παραπάνω είναι αναγκαίο να ορίσουμε τους πίνακες:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} A_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & A_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & A_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & A_4 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{6\cdot 4 \times 6\cdot 4}$$

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} G_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & G_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & G_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & G_4 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{6\cdot 4 \times 6\cdot 4}$$

$$\mathbf{L}(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} I & 0 & 0 & 0 \\ [Ad_{T_{21}}] & I & 0 & 0 \\ [Ad_{T_{31}}] & [Ad_{T_{32}}] & I & 0 \\ [Ad_{T_{41}}] & [Ad_{T_{42}}] & [Ad_{T_{43}}] & I \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{6\cdot 4 \times 6\cdot 4}$$

$$\mathbf{W}(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ Ad_{T_{21}} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & Ad_{T_{32}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & Ad_{T_{43}} & 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{6\cdot 4 \times 6\cdot 4}$$

$$[ad_{A\dot{\mathbf{q}}}] = \begin{bmatrix} [ad_{A_1\dot{\mathbf{q}}_1}] & 0 & 0 & 0 \\ 0 & [ad_{A_2\dot{\mathbf{q}}_2}] & 0 & 0 \\ 0 & 0 & [ad_{A_3\dot{\mathbf{q}}_3}] & 0 \\ 0 & 0 & 0 & [ad_{A_4\dot{\mathbf{q}}_4}] \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{6\cdot 4 \times 6\cdot 4}$$

$$[ad_V] = \begin{bmatrix} [ad_{V_1}] & 0 & 0 & 0 \\ 0 & [ad_{V_2}] & 0 & 0 \\ 0 & 0 & [ad_{V_3}] & 0 \\ 0 & 0 & 0 & [ad_{V_4}] \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{6\cdot 4\times 6\cdot 4}$$

$$\dot{\mathbf{V}}_{base} = \begin{bmatrix} Ad_{T_{10}}(\dot{\mathbf{V}}_0) \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{6\cdot 4\times 1}, \text{ με } \dot{\mathbf{V}}_0 = [\mathbf{0}, -g] \in \mathbb{R}^{6\times 1}$$

Τα επιμέρους στοιχεία των παραπάνω πινάκων έχουν προκύψει από τις ακόλουθες εξισώσεις:

$\mathbf{A}_i = Ad_{M_i^{-1}}(S_i) \in \mathbb{R}^{6\times 1}$, ο Screw Axis κάθε άρθρωσης, εκφρασμένος ως προς το i-οστό link Frame, με τα S_i όπως έχουν οριστεί στο προηγούμενο ερώτημα

$\mathbf{T}_{i,i-1}(q_i) = e^{-[A_i]q_i} M_{i,i-1} \in \mathbb{R}^{4\times 4}$, ο Transofrmation Matrix του Frame (i-1) εκφρασμένος ως προς το Frame (i)

$\mathbf{M}_{i,i-1}(q_i) = M_i^{-1} M_{i-1} \in \mathbb{R}^{6\times 1}$, ο Transofrmation Matrix του Frame (i-1) εκφρασμένος ως προς το Frame (i) στο home configuration, με τα M_i όπως έχουν οριστεί στο προηγούμενο ερώτημα

$\mathbf{V} = L(\mathbf{q})(A\dot{\mathbf{q}} + V_{base}) \in \mathbb{R}^{24\times 1}$, όπου ανά 6 γραμμές έχουμε κάθε Body Twist V_i, με $\mathbf{V}_{base} = \begin{bmatrix} Ad_{T_{10}}(\mathbf{V}_0) \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{6\cdot 4\times 1}$, όπου $\mathbf{V}_0 = [\mathbf{0}] \in \mathbb{R}^{6\times 1}$

$\mathbf{G}_i \in \mathbb{R}^{6\times 6}$, ο Spatial Inertia Matrix, όπως έχει οριστεί στο προηγούμενο ερώτημα

$\mathbf{q} \in \mathbb{R}^{4\times 1}$, το διάνυσμα γωνιών των αρθρώσεων

$\dot{\mathbf{q}} \in \mathbb{R}^{4\times 1}$, το διάνυσμα ταχυτήτων των αρθρώσεων

Τέλος, να σημειωθεί πως ο $[ad]$ είναι ένας νέος τελεστής που εισάγουμε και ορίζεται ως:

$$[ad] = \begin{bmatrix} [\omega] & 0 \\ [v] & [\omega] \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{6\times 6}$$

Dynamics Simulator:

(Αρχικοποιήσεις)
Κατάσταση βραχίονα : $(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})$
Διάνυσμα ροπών : $\boldsymbol{\tau}$
Εξωτερική δύναμη στον end-effector: $F_{tip} = 0$

(Forward Dynamics)
Διάνυσμα επιταχύνσεων: $\ddot{\mathbf{q}} = \mathrm{FD}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \boldsymbol{\tau})$

(Inverse Dynamics)
Διάνυσμα ροπών : $\boldsymbol{\tau} = \mathrm{ID}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \ddot{\mathbf{q}})$

(Euler Integration)
$\mathbf{q}' = \mathbf{q} + \dot{\mathbf{q}} \cdot dt$
$\dot{\mathbf{q}}' = \dot{\mathbf{q}} + \ddot{\mathbf{q}} \cdot dt$

όπου dt το βήμα ολοκλήρωσης.

3. Για τη δημιουργία του ελεγκτή (controller), ο οποίος θα ελέγχει την τροχιά που θα ακολουθεί ο end-effector του βραχίονα χρειάζεται να τροποποιήσουμε τον τρόπο υπολογισμού του διανύσματων των ροπών $\boldsymbol{\tau}$.

PD-controller:

$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{M}(\mathbf{q}_{actual}) \cdot (\ddot{\mathbf{q}}_{deisred} + K_p \cdot \mathbf{q}_{error} + K_d \cdot \dot{\mathbf{q}}_{error}) + \mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})$ (3),

όπου:

$\mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = \mathbf{c}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) + \mathbf{g}(\mathbf{q})$,
$\mathbf{q}_{error} = \mathbf{q}_{desired} - \mathbf{q}_{actual}$,
$\dot{\mathbf{q}}_{error} = \dot{\mathbf{q}}_{desired} - \dot{\mathbf{q}}_{actual}$, άρα προκύπτει

Ο PD-controller (ή Feedforward plus Feedback Linearizing Controller ή **Inverse Dynamics Controller**) χρησιμοποιεί:

- το $\ddot{\mathbf{q}}_{desired}$ (feedforward) και
- την ανατροφοδότηση των $\mathbf{q}_{desired}$ και $\dot{\mathbf{q}}_{desired}$, προκειμένου να γραμμικοποιήσει τα σφάλματα (feedback). Για τον σκοπό αυτό, πολλαπλασιάζει με τους συντελεστές K_p και K_d τους αντίστοιχους όρους, οι οποίοι επιλέγονται κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται καλή απόκριση του συστήματος, ενώ ο ολοκληρωτικός όρος με τον συντελεστή K_i παραλείπεται, μιας και στην πράξη $K_i \approx 0$. Για τον ακριβή προσδιορίσμό των συντελεστών πρέπει να κάνουμε δοκιμές διαφόρων τιμών, ελέγχοντας κάθε φορά το σφάλμα θέσης. Εκεί που το σφάλμα ελαχιστοποιείται, δηλαδή η νόρμα του τείνει στο 0, σταματάμε τις δοκιμές. Στην προκειμένη περίπτωση, οι συντελεστές έχουν τιμές $K_p = 390$ και $K_d = 39.5$. Να σημειωθεί ότι ο λόγος που η σχέση μεταξύ των συντελεστών είναι $K_d = 2 \cdot \sqrt{K_p}$ σχετίζεται με τον λόγο απόσβεσης ζ. Προκειμένου να έχουμε γρήγορη απόκριση του συστήματος και σταθεροποίηση του σφάλματος, χωρίς αυτό να ταλαντώνεται, θα πρέπει το σύστημά μας να έχει $\zeta = 1$. Εφόσον έχουμε σύστημα δεύτερης τάξης με χαρακτηριστική εξίσωση:

  $s^2 + K_d \cdot s + K_p = 0$, όπου $\Delta = {K_d}^2 - 4 \cdot K_p$,

  θα πρέπει, για να έχουμε 1 διπλή ρίζα στο αριστερό μιγαδικό ημιεπίπεδο, πάνω στον άξονα των φανταστικών αριθμών:

  $\Delta = 0 \Rightarrow K_d = 2 \cdot \sqrt{K_p}$.

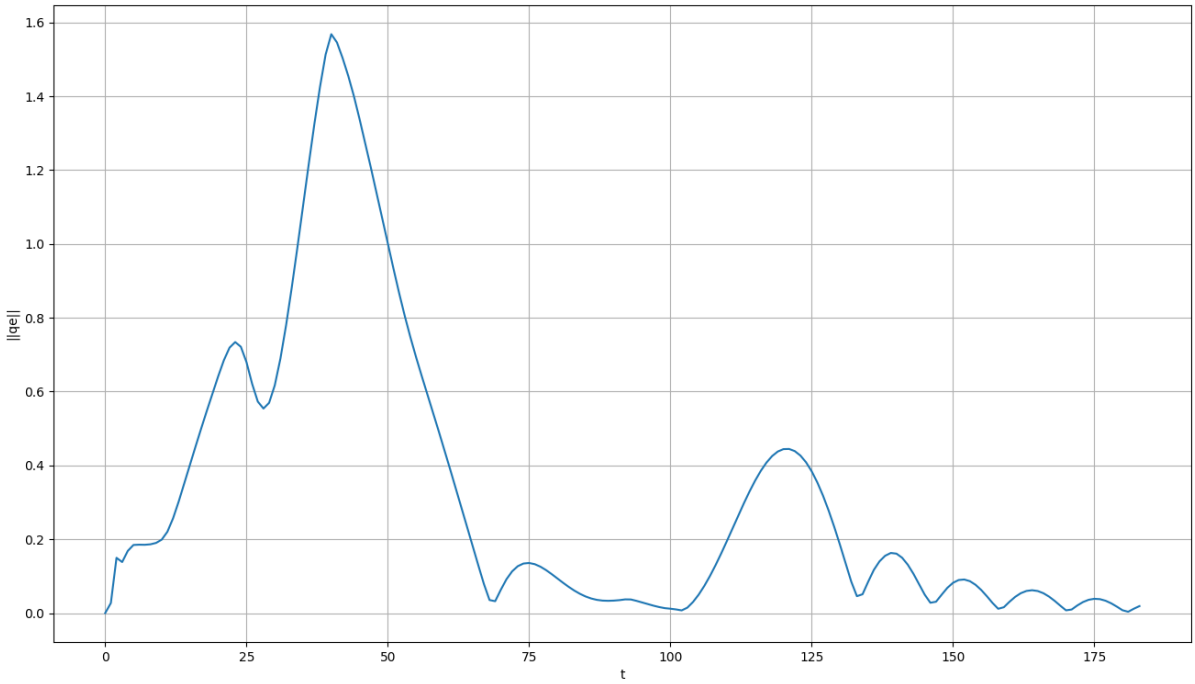
Προσομοίωση ημιοτονοειδούς τροχιάς
Για την τροχιά που ακολουθεί ο end-effector αρκεί να ορίσουμε έναν κατάλληλο Transformation Matrix της μορφής:

$\mathbf{T}(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & t \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & A \cdot cos(\frac{2\pi}{T} t) + B \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, όπου T η περίοδος, A το πλάτος του ημιτόνου και B η μετατόπιση του άξονα αναφοράς ως προς το επίπεδο z.

Για κάθε χρονική στιγμή t_i (έχοντας βήμα ανανέωσης χρόνου $dt = TIME\ \ STEP$) λαμβάνουμε έναν $T(t_i)$. Χρησιμοποιώντας τα Inverse Kinematics και γνωρίζοντας το διάνυσμα των γωνιών των αρθρώσεων της τρέχουσας κατάστασης, υπολογίζουμε το νέο διάνυσμα των επιθυμητών γωνιών που αντιστοιχεί στον $T(t_i)$. Επαναλαμβάνοντας τη διαδικάσια για $\frac{TOTAL\ \ TIME}{TIME\ \ STEP} + 1$, λαμβάνουμε έναν πίνακα με διανύσματα γωνιών, δηλαδή τα $\mathbf{q}_{desired}$. Εφαρμόζοντας τη μέθοδο ολοκλήρωσης του Euler λαμβάνουμε και τα διανύσματα των επιθυμητών ταχυτήτων $\dot{\mathbf{q}}_{desired}$ και τα διανύσματα των επιθυμητών επιταχύνσεων $\ddot{\mathbf{q}}_{desired}$.

Ωστόσο, λόγω της δομής του βραχίονα δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί μια τέλεια ημιτονοειδής τροχιά για την οποία ο αλγόριθμος των Inverse Kinematics θα συγκλίνει. Ένας διαφορετικός τρόπος προσέγγισης είναι να ορίσουμε 5 σημεία, για παράδειγμα στο επίπεδο xz, τέτοια ώστε να σχηματίζεται ένα ημίτονο. Έτσι, ανά 2 σημεία, με παρεμβολή, μπορούμε να προσεγγίσουμε την επιθυμητή τροχιά με ένα κυβικό πολυώνυμο (Cubic Splines), όπως είχαμε κάνει και στην Άσκηση 3. Με τη

μέθοδο αυτή ο αλγόριθμος των Inverse Kinematics για τον υπολογισμό των επιθυμητών διανυσμάτων γωνιών συγκλίνει και με τη βοήθεια του Inverse Dynamics Controller η νόρμα του σφάλματος θέσης σχεδόν μηδενίζεται.



Εικόνα 6. Στην εικόνα φαίνεται η εξέλιξη της νόρμας του σφάλματος θέσης q_e ως προς τον χρόνο t.